Etapa 1 · Paso 4: Decisiones de diseño

1 Jerarquía de clientes

Se mapeó como supertipo + una tabla por subtipo. Es la única opción que evita columnas en NULL, permite que comprobante apunte a cliente con una sola FK y que permiso_exportacion apunte solo a exportador. La disjunción se garantiza con la FK compuesta (id_cliente, tipo) y un CHECK de tipo fijo en cada subtipo. La comparación completa de las tres opciones está en el documento del esquema relacional.

2 Claves naturales o subrogadas

Criterio: clave natural solo si es estable, única y validable; en el resto, IDENTITY.

Tabla	Clave	Tipo	Justificación
bodega, empleado	cuit	Natural	Estable, única y con formato validable (DOMAIN cuit); ON UPDATE CASCADE cubre una corrección
transportista	cod_transportista	Subrogada	El enunciado le asigna un código; el CUIT queda como UNIQUE
localidad	id_localidad	Subrogada	El código postal no sirve: varias localidades pueden compartirlo
permiso_exportacion	codigo	Natural	Lo emite un organismo y ya identifica al permiso de forma global
parcela	(id_finca, nro_parcela)	Compuesta	Entidad débil: el número solo es único dentro de la finca
Tablas de renglones, composición, stock y coberturas	FK compuestas	Compuesta	Una fila por par; impide repetir un vino en el mismo documento
Resto de las entidades (vino, cliente, comprobante, etc.)	id o código	Subrogada	No hay un dato natural estable; IDENTITY es compacto para las FK de tablas grandes

Tabla	Clave	Tipo	Justificación
deposito	id	Subrogada fija	CHECK (id = 1) garantiza un único depósito

3 Tipos de datos

Dato	Tipo elegido	Justificación
Dinero (precios, salarios, totales)	NUMERIC(12,2)	Precisión exacta; FLOAT produce errores de redondeo
Porcentajes	NUMERIC(5,2)	Exactos, con dos decimales (85,50 %)
Graduación, Brix, pH, acidez, superficies, kg	NUMERIC con escala acotada	Valores medidos con decimales fijos
Fechas	DATE	No se necesita la hora
Momento del cambio de precio	TIMESTAMPTZ	La auditoría necesita fecha y hora con zona horaria
Estados, tipos y día de cierre	ENUM	Conjunto cerrado de valores; nunca texto libre
CUIT	DOMAIN cuit (CHAR(11))	Una sola definición del formato, reutilizada en todas las tablas

4 Atributos derivados

Nueve atributos derivados se guardan a propósito, por historia o por rendimiento; ninguno se carga a mano, porque la base los calcula con triggers, funciones o columnas generadas.

Atributo	Se deriva de	Por qué se guarda	Cómo se garantiza la consistencia
comprobante.subtotal	Suma de los renglones	Rendimiento: 150.000 comprobantes y consultas de ventas por sala (S8, S11)	Trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE en renglon_comprobante (RN-08)
comprobante.porcentaje_descuento	cliente.descuento	Historia: el descuento del cliente puede cambiar después de la venta	Trigger BEFORE INSERT en comprobante, con fn_descuento_cliente
comprobante.total	subtotal y descuento	Rendimiento; además U1 pide recalcularlo con un UPDATE, por eso no es columna generada	fn_total_comprobante, invocada por el trigger de RN-08
renglon_comprobante.precio_unitario	vino.precio	Historia: los precios cambian (U3, U5, RN-13) y las ventas pasadas no	Trigger BEFORE INSERT; la API no envía precios
renglon_comprobante.importe_descuento	cantidad, precio_unitario y % del comprobante	Historia, junto con el precio	Trigger BEFORE INSERT en renglon_comprobante
renglon_comprobante.subtotal	cantidad × precio_unitario − importe_descuento	Rendimiento en sumas de 500.000 renglones	Columna GENERATED ALWAYS AS (...) STORED: la base la recalcula sola
cliente.descuento	tipo y cantidad de permisos	Evita contar permisos en cada venta	fn_descuento_cliente + triggers en cliente y permiso_exportacion; CHECK de rango 0 a 35
stock_sala.cantidad	Ingresos, transferencias y ventas	Imprescindible: recalcular el stock desde todo el historial	sp_procesar_transferencia y trigger de venta, con FOR UPDATE; CHECK (cantidad >= 0)

Atributo	Se deriva de	Por qué se guarda	Cómo se garantiza la consistencia
		en cada venta sería inviable	
stock_deposito.cantidad	Ingresos y transferencias	Igual que stock_sala	sp_procesar_ingreso y sp_procesar_transferencia; CHECK (cantidad >= 0)

El único derivado que no se guarda es campaña: se calcula con el año de fecha_cosecha, y la unicidad (parcela, campaña) se garantiza con un índice único de expresión.

5 Acciones referenciales

- **ON DELETE CASCADE** solo en filas que no existen sin su cabecera: renglones, composición, vino_maridaje, análisis, parcelas, permisos, subtipos y coberturas.
- **ON DELETE RESTRICT** en todo lo demás: movimientos, catálogos, stock y auditoría. Impide borrar un transportista, una bodega o un vino con movimientos (RN-14).
- **ON UPDATE CASCADE** solo en las FK que apuntan a un CUIT; las claves IDENTITY nunca cambian.

El detalle de las 37 claves foráneas está en el documento del esquema relacional.